

Алгоритм автоматизированной установки PyCharm на Astra Linux

1. Сервисное обслуживание оборудования

Перед установкой операционной системы и прикладного ПО рекомендуется провести базовое сервисное обслуживание физического или виртуального оборудования:

- Проверить целостность и достаточность ресурсов: объём оперативной памяти, свободное место на диске, исправность накопителя.
- При работе с реальным оборудованием – очистить системный блок от пыли, проверить надёжность подключения комплектующих.
- При работе в виртуальной среде – убедиться, что хост-машина имеет достаточно ресурсов для запуска ВМ.

В данной работе установка проводилась в виртуальной машине, поэтому этап сервисного обслуживания включал проверку параметров созданной ВМ и корректности её конфигурации.

2. Настройка виртуальной машины в VirtualBox

Для установки Astra Linux Special Edition 1.8.3 была создана виртуальная машина в VirtualBox со следующими параметрами:

- Основная память (RAM): 4096 МБ
- Видеопамять: 16 МБ
- Число виртуальных ЦПУ: 2
- Число мониторов: 1
- Общий буфер обмена: двунаправленный
- Подключён ISO-образ Astra Linux Special Edition 1.8.3

3. Установка операционной системы Astra Linux Special Edition 1.8.3

После запуска виртуальной машины с подключённым ISO-образом открывается меню загрузки. Выбирается пункт «Установить Astra Linux».

Далее установка проходит в следующем порядке:

Язык и локаль. Выбирается язык системы – русский, раскладка клавиатуры – русская/английская.

Разметка диска. Для учебной установки выбирается автоматическая разметка – весь диск отдаётся под систему. Создаются разделы: корневой /, раздел подкачки swap. При необходимости разметка задаётся вручную.

Установка системы. Происходит копирование файлов на диск. Процесс занимает несколько минут в зависимости от ресурсов хост-машины.

Настройка загрузчика. Устанавливается GRUB в MBR диска – позволяет системе загружаться после перезапуска VM.

Создание пользователя. Задаётся имя пользователя, пароль пользователя и пароль root.

Завершение. После окончания установки ISO-образ отключается из виртуального привода, виртуальная машина перезагружается. Система загружается с установленного диска.

4. Механизм автоматизации установки ПО

Почему bash-скрипт

Для автоматизации установки прикладного ПО в GNU/Linux существует несколько подходов:

- **Пакетный менеджер (apt, snap, flatpak)** – удобен, если пакет есть в репозитории. PyCharm в стандартных репозиториях Astra Linux отсутствует, поэтому этот способ не применим напрямую.
- **.deb-пакет** – JetBrains не распространяет PyCharm в формате .deb, поэтому этот вариант также недоступен.
- **Snap-пакет** – технически возможен, но Snap по умолчанию не установлен в Astra Linux и требует дополнительной настройки.
- **Ansible и подобные системы** – избыточны для установки одного приложения на одну машину, применяются при массовом развёртывании на множестве узлов.
- **Bash-скрипт** – наиболее простой и прямолинейный вариант для данного случая: не требует дополнительных зависимостей, работает на любом дистрибутиве Linux, легко читается и модифицируется.

JetBrains официально распространяет PyCharm в виде tar.gz-архива с бинарными файлами, поэтому установка через bash-скрипт полностью соответствует рекомендованному способу.

Ограничения подхода

- Скрипт не интегрирован с системой пакетов: apt не знает об установленном PyCharm, удалить его через менеджер пакетов не получится – только вручную.
- При выходе новой версии скрипт нужно обновлять вручную (изменить имя архива и пути).
- Скрипт предполагает, что архив уже скачан и находится в нужной папке.

5. Подготовка к запуску скрипта

До запуска скрипта необходимо вручную скачать архив PyCharm с официального сайта JetBrains (<https://www.jetbrains.com/pycharm/download>) и поместить его в папку ~/Загрузки. В данной работе использовалась версия pycharm-2025.3.3.tar.gz.

6. Скрипт автоматизированной установки

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
```

```
ARCHIVE=~/Загрузки/pycharm-2025.3.3.tar.gz
```

```
INSTALL_DIR=/opt/pycharm
```

```
df -h
```

```
sudo apt update
```

```
tar -xzvf "$ARCHIVE" -C /tmp/
```

```
sudo mv /tmp/pycharm-2025.3.3 "$INSTALL_DIR"
```

```
sudo ln -s "$INSTALL_DIR/bin/pycharm.sh" /usr/local/bin/pycharm
```

```
echo "Готово"
```

7. Описание шагов скрипта

1. `set -e` – прерывает выполнение скрипта при любой ошибке, чтобы не продолжать установку в заведомо сломанном состоянии.
2. Выводит информацию о свободном месте на диске.
3. Обновляет списки пакетов через `apt update`.
4. Распаковывает архив из ~/Загрузки в /tmp.
5. Перемещает распакованную папку в /opt/pycharm — стандартное место для стороннего ПО в Linux.
6. Создаёт символическую ссылку, чтобы PyCharm запускался командой `pycharm` из любого места в терминале.
7. Выводит сообщение «Готово».

8. Запуск скрипта

Скрипт сохраняется в файл `install_pycharm.sh`, после чего запускается командами:

```
chmod +x install_pycharm.sh
```

```
bash install_pycharm.sh
```

После успешного выполнения PyCharm запускается командой `pycharm` в терминале.